

绝密 ★ 启用前

2025 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

技 术

姓名：_____

准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。

2.答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某校师生可在学校图书馆自助设备上借还图书，还可通过在线图书馆系统查看借阅记录、续借图书、浏览新书推荐。

1. 下列关于数据的说法，正确的是

- A. 图书的封面图像和馆藏数量在编码方式上没有差异
- B. 数据库的应用降低了图书数据管理的效率
- C. 对借阅数据的加工处理可为图书采购提供依据
- D. 图书借还 数据仅存储在自助设备中

2. 下列措施中，不能有效提升在线图书馆数据安全的是

- A. 向用户发送借阅到期的提醒信息
- B. 对用户信息进行加密存储
- C. 定期修改管理员密码
- D. 为系统服务器增加不间断电源

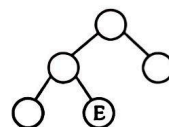
阅读下列材料，回答第 3 至 7 题：

某智慧公交系统中的车载终端内置了北斗定位、4G/5G 通信、音频采集、NFC 识别等模块，实时采集、处理公交车辆行驶数据，然后传输至服务器；车载摄像头识别违规驾驶行为，发出语音提醒，并通过车载终端将违规视频传输至服务器；公交 APP 为用户提供查询服务，还可在电子地图上实时显示公交车辆行驶路线和位置。

3. 在电子地图上实时显示公交车辆行驶路线和位置的过程中，没有用到的技术是

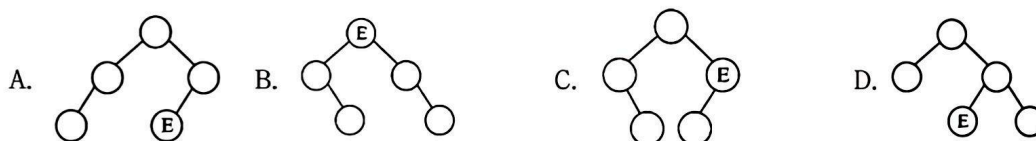
- A. 北斗定位
- B. 4G/5G 通信
- C. 数据可视化
- D. NFC

4. 下列关于公交 APP 功能和设计的说法，正确的是
- 该 APP 具有数据处理功能
 - 该 APP 的运行不需要操作系统支持
 - 该 APP 升级和维护都是为了适应公交线路的变化
 - 该 APP 只能直接从车载终端获取车辆实时位置
5. 下列关于该系统中硬件和网络的说法，正确的是
- 该系统无需在公交车上配备输出设备
 - 车载终端中必定有处理器部件
 - 车辆行驶数据传输至服务器无需网络协议的支持
 - 通过 4G/5G 网络才能使用公交 APP 的查询功能
6. 将车载终端采集的声音存储为未经压缩的 Wave 格式音频文件，下列说法不正确的是
- 声音采集实现了从模拟信号到数字信号的转换
 - 音频采集模块的采样频率会影响音频的音质
 - 现场声音越嘈杂，得到的音频文件存储容量越大
 - 为了节省存储空间，可将 Wave 格式音频转换为 MP3 格式
7. 车载摄像头识别违规驾驶行为是基于神经网络方法实现的，下列说法不正确的是
- 识别违规驾驶行为是人工智能技术的应用
 - 训练神经网络模型时需要提供驾驶行为数据
 - 进行违规驾驶行为识别时仍离不开原始训练数据
 - 识别违规驾驶行为的结果并不总是正确的



第 8 题图

8. 某二叉树如图所示，E 节点在前序遍历序列中的位置记号为 x。下列二叉树中，E 节点在中序遍历序列中的位置序号也为 x 的是



9. 某队列中，队首到队尾的元素依次为 A, B, C, D, E。元素出队后直接输出或重新入队，若输出次序为 B, D, C, E, A，则元素 A 重新入队的最少次数为
- 1
 - 2
 - 3
 - 4

10. 有如下 Python 程序段:

```
i, r = n, ""
while i < len(s):
    r += s[i]
    i += 1
    if i % 5 == 0:
        i += n
```

若 s 为 “abcdefghi”，n 为 2，运行该程序段后，r 的值为

A. "abefi"

B. "abfg"

C. "cdehi"

D. "cdhi"

11. 有如下 Python 程序段:

```

tag=[0]*len ( data )
p=i=0
while i<len ( data ) :
    if tag[p]==0 and data[p][1]!=-1:
        tag[i]+=1
        p=data[p][1]
    else:
        tag[i]+=tag[p]
        i+=1
        p=i

```

若 data 为[[11,3],[23,-1],[15,0],[26,1],[63,2]], 运行该程序段后, tag[4] 值为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

12. 定义如下函数, 返回 key 在列表 data 中的下标, 若 key 不存在, 则返回-1。

```

def bsearch(data,key):
    i,j=0,len(data)-1
    while i<=j:
        m=(i+j)//2
        for k in range(m-1,m+2):
            if i<=k<=j and data[k]==key:
                return k
        if data[m] < key:
            i=m+2
        else:
            j=m-2
    return -1

```

如果调用函数返回结果不正确, 则 data 可能是 ()

A. [16,19,18,22,20,29,25]

B. [16,19,20,18,22,25,29]

C. [18,16,19,20,22,29,25]

D. [18,16,20,19,25,22,29]

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 8 分, 第 14 小题 9 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某小组搭建水质监测系统, 采集某水域溶解氧和 pH 的数据, 进行水质监测。对于每个传感器, 智能终端每小时获取 3 次数据, 将 3 个数据的中位数 (排序后处于中间位置的数) 通过 5G 模块上传至服务器。服务器检测到异常情况时, 向管理员发送警示信息, 并通过智能终端控制指示灯闪烁。用户通过浏览器可查看系统数据。请回答下列问题:

(1) pH 数据从采集到存入数据库的数据流向为 ▲ (单选, 填字母)。

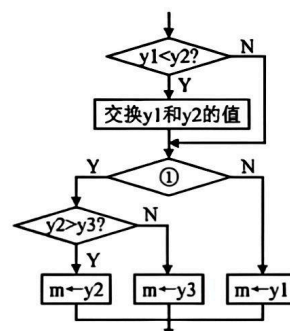
A. 传感器 → 服务器 → 智能终端 → 数据库

B. 传感器 → 智能终端 → 服务器 → 数据库

(2) 该系统的数据处理 ▲ (单选, 填字母)。

A. 全部在服务器端完成

B. 全部在智能终端完成



第 13 题图

C. 部分在智能终端完成，部分在服务器端完成

(3) 若连接在智能终端上的 5G 模块突发故障不能工作，会引发的问题有 ▲ (多选，填字母)。(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)

- A. 无法通过浏览器访问溶解氧历史数据 B. 智能终端无法传输 pH 数据至服务器
C. 服务器向智能终端传送控制信号失败 D. 服务器向管理员发送警示信息失败

(4) 智能终端每小时获取的 3 个 pH 数据分别存入 y1、y2 和 y3，将中位数存入 m 的部分流程图如图所示。图中①处应填入 ▲。

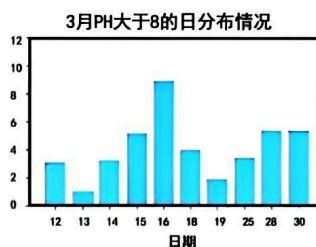
(5) 现需增加水温监测的功能，在智能终端接入温度传感器后，还需对软件部分作多处修改。请用文字描述其中 1 处修改建议。

14. 水质监测系统已采集了某水域一年的 pH 数据，该水域 pH 值的正常范围为 6~8。现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

(1) 将监测点 1 的数据导出，存于 pHdata.xlsx 文件中，如图 a 所示。现要找出 pH 均值最高的月份，并统计该月 pH 大于 8 的日分布情况，绘制如图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处。

监测点	月	日	时	pH
监测点1	1	1	0	7.865
监测点1	1	1	1	7.724
监测点1	1	1	2	8.021
监测点1	12	31	21	7.129
监测点1	12	31	22	7.235
监测点1	12	31	23	7.214

图a



图b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("pHdata.xlsx")
df1=df.groupby("月",as_index=False).pH.mean()           #分组求平均
df2= ①
#将 df2 首行的月份存入 m,代码略
print("pH 值最高月份序列为:",m)
df_m= ②
df_ex=df_m[df_m["pH">8]]           #筛选
df_cnt= ③
#重命名 pH 列名称为"次数",代码略
plt.bar(df_cnt["日"],df_cnt["次数"])
#设置绘图参数，显示如图 b 所示的柱形图，代码略
程序中①②③处可选 代码有：
A. df[df["月"]==m]
B. df2[df2["月"]==m]
C. df.sort_values("pH",ascending=False)           #降序排序
D. df_ex.groupby("日",as_index=False).pH.count()   #分组计数
E. df1.sort_values("pH",ascending=False)
F. df_ex.groupby("时",as_index=False).pH.count()
```

(2) 将 7~12 月的 pH 数据存储于列表 data 中，要求出一个最长连续序列，其中每个 pH 值均在正常范围内。如果

这样的序列有多个，则选择数值总和最小的序列（若仍有多个，选择最早出现的），输出其长度和起始下标。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#读入 pH 数据，按采集的时间顺序存储于列表 data 中，代码略

maxn=start=maxt=0

```

①
while i < len ( data ) :
    if 6<=data[i]<=8:
        total=0
        k=i
        while i < len ( data ) and 6 <= data[i] <= 8:
            total+=data[i]
            i+=1
        ②
        if n>maxn:
            maxn=n
            start=k
            maxt=total
        elif ③ :
            start=k
            maxt=total
        i+=1

```

#输出最长连续序列的长度 maxn 和起始下标 start，代码略

15. 某校实验室有多台相同的实验仪器，每台仪器同一时间仅限一位学生使用。现要开发一个仪器预约系统，开发前先对实验室的学生进出记录进行统计分析。请回答下列问题：

(1) 实验室某天 09:30 前学生进出情况如图 a 所示，09:00 时实验室内的学生数为_____。

学号	1010	1021	3009	1010	2081	3009	1021
时间	08:00	08:05	08:20	08:45	08:50	08:50	09:15
行为	进	进	进	出	进	出	出

第 15 题图 a

- (2) 定义如下函数，用于统计在实验室连续停留时间少于 5 分钟的学生人次。参数 b 列表中每个元素包含 3 个数据项，依次为学号、时间（用分钟表示，例如 08:05 表示为 485）和行为（1 表示进，-1 表示出）。列表 b 用于存放某天学生进、出实验室的记录，每条进（出）的记录都有一条与之对应的出（进）记录。

def fcount(b):

i=cnt=0

while i < len(b)-1:

if b[i+1][1]-b[i][1]<5:

cnt+=1

i+=1

return cnt

①要实现函数功能，方框处需实现对列表 b 的操作是_____（单选）。

- A. 按时间排序；时间相同时，按行为由大到小排序
- B. 按学号排序；学号相同时，按时间由小到大排序
- C. 按行为排序；行为相同时，按学号由小到大排序

②若函数 fcount(b)的功能修改为统计“学生离开实验室后，8 分钟内返回”的情况出现的次数，可将函数中划线处代码修改为： ▲ nd b[i][1]-b[i-1][1]<8。

(3) 仪器预约系统中，学生可在线预约仪器使用时段，系统按预约提交顺序逐个处理，如果预约的使用时段有仪器可用，预约成功，否则失败。

实现预约处理功能的函数如下，其中用到的部分列表函数与方法如图 b 所示，请在划线处填入合适的代码。

函数与方法	功能
lst.insert(i,x)	在列表 lst 中下标为 i 的位置插入元素 x。若 i 大于等于 len (lst)，则在 lst 末尾添加元素 x。

第 15 题图 b

'''

函数参数 data 列表存放已按提交顺序排列的预约信息，每个元素包含 4 个数据项，依次为学号、起始时间、终止时间、是否成功。其中起始、终止时间都用 8 位数字字符串表示，如“09280830”表示 9 月 28 日 8 点 30 分，“是否成功”数据项用于存放每个预约的处理结果。参数 m 存放实验室仪器台数。

'''

```
def proc(data,m):
    a=[]
    for i in range(len(data)):
        ①
        p1=0
        while p1 < len(a)and a[p1][0] < data[i][1]:
            p1+=1
        if p1 > 0:
            p2=p1-1
        else:
            p2=0
        while p2 < len(a) and a[p2][0] < data[i][2]:
            if ②:
                flag=False
                break
            p2+=1
        if flag:
            for j in range(p1,p2)
                a[j][1]+=1
            a.insert(p2,[data[i][2],0])
            a.insert(p1,[data[i][1],1])
            if p1>0:
                ③
            a[p2+1][1]=a[p2][1]-1
        data[i][3]=flag
```

绝密 ★ 启用前

第二部分 通用技术 (共 50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

16. 随着我国跨入智能电网时代, 电力供应稳定可靠, 处于世界领先地位。下列关于智能电网技术的说法中, 不恰当的是

- A. 在发电、输电、用电等环节得到了广泛应用, 体现了技术的综合性
- B. 实现了对电力系统的实时监测和智能化管理, 体现了技术的目的性
- C. 实现了偏远地区稳定的电力供应, 改善了当地居民的生活
- D. 产生了大量信息技术与电力网络相融合的知识产权, 体现了技术的专利性

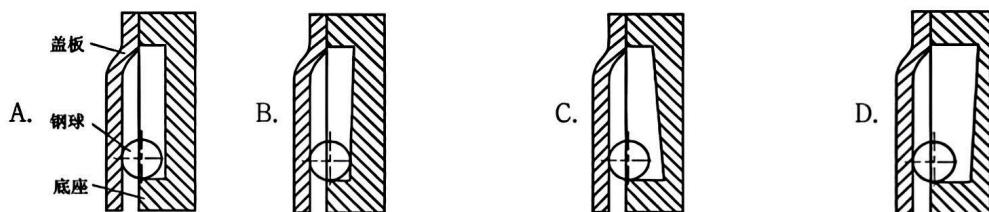
17. 对如图所示雨披进行的分析与评价中, 不恰当的是

- A. 选用透明材料, 便于观察仪表盘和转向灯, 符合设计的实用原则
- B. 帽檐可拆卸, 便于佩戴安全头盔, 主要是从“物”的角度考虑的
- C. 选用柔软材料, 实现了人机关系的舒适目标
- D. 设计了反光条, 考虑了人机关系的信息交互



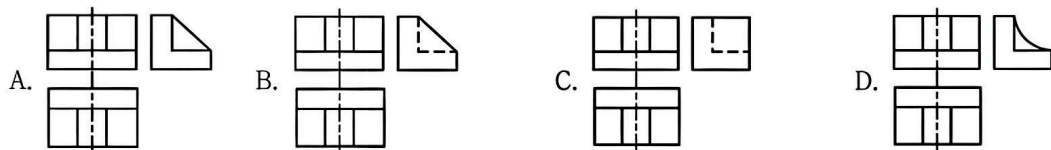
第 17 题图

18. 如图所示的创意毛巾挂架, 由底座、盖板和钢球组成, 将毛巾从盖板与钢球之间由下往上提, 毛巾带动钢球移动, 松手后钢球在重力作用下将毛巾卡住。以下设计方案中, 合理的是



第 18 题图

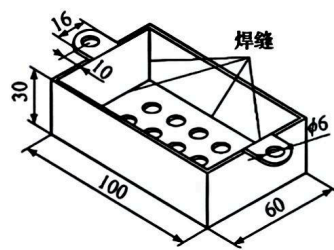
19. 下列三视图中, 左视图不符合投影关系的是



在通用技术实践课中, 小明用一块长 210mm、宽 100mm、厚 2mm 的钢板加工出如图所示的沥水篮。

20. 下列操作中, 不合理的是

- A. 划线时, 先在钢板上划矩形板, 再划耳板
- B. 底板按 100mm × 60mm 进行划线
- C. 锯割底板时, 在线 外侧留余量
- D. 锉削时, 用手清除锉刀上的切屑应戴手套, 防止扎伤手指



第 20 题图

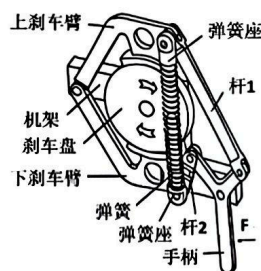
21. 下列加工流程中, 合理的是

- A. 划线→锯割→锉削→钻孔→焊接
- B. 划线→锯割→锉削→焊接→钻孔

C. 划线→钻孔→锯割→锉削→焊接

D. 划线→锯割→钻孔→焊接→锉削

22. 如图所示的刹车装置，刹车盘通过转轴安装在机架上，刹车臂、手柄通过销轴安装在机架上。手柄在力 F 的作用下转动，通过杆 1 和杆 2 带动上、下刹车臂抱紧刹车盘，从而实现刹车。撤去力 F 后，弹簧使装置复位。下列关于该刹车装置的分析，不正确的是



第 22 题图

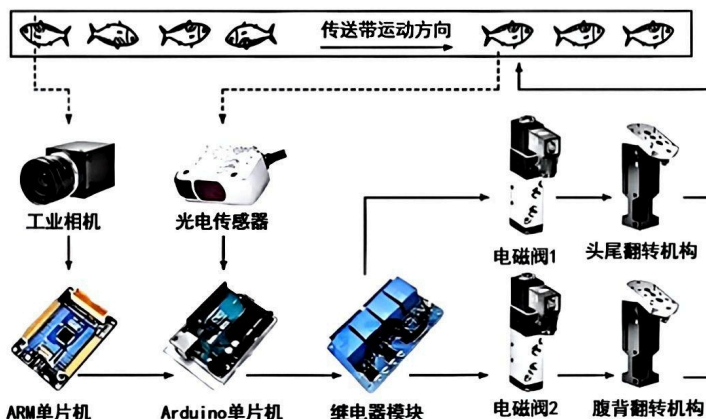
A. 刹车盘属于实体结构

B. 刹车臂与机架之间的连接属于铰连接

C. 刹车时，弹簧处于压缩状态

D. 刹车时，杆 2 受压

如图所示是一种鲈鱼鱼体姿态控制系统示意图，其工作过程是：鱼体以随机姿态逐条送入传送带，ARM 单片机根据工业相机采集的鱼体图像判断出鱼体姿态，并发送信号给 Arduino 单片机。当光电传感器检测到鱼体到达作业位置时，发送信号给 Arduino 单片机，Arduino 单片机结合鱼体姿态，通过继电器模块驱动电磁阀来控制相应机构将鱼体调整成设定姿态。



第 23 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是

A. 专门用于鲈鱼鱼体姿态的调整，体现了系统的环境适应性

B. ARM 单片机能判断鱼体姿态，体现了系统的目的性

C. 从系统分析的整体性原则出发，先考虑姿态判断，再考虑姿态调整

D. 从系统分析的科学性原则出发，通过试验获得相关参数后计算确定系统处理速度

24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是

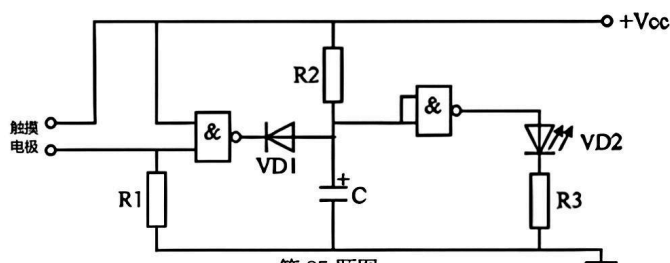
A. 控制量是鱼体的设定姿态

B. 被控对象是鱼体

C. 控制器是 ARM 单片机

D. 光电传感器起反馈作用

25. 小明准备在印制电路板上制作如图所示的触摸延时灯实验电路。下列表述中，合理的是



第 25 题图

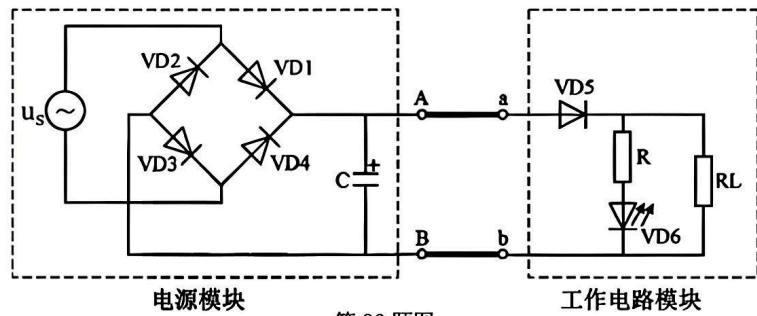
A. 所选的四 2 输入与非门集成电路的引脚数量为 6 个

B. 锡焊前对电容 C 极性进行识别，其长脚为负，短脚为正

C. 锡焊前用指针式多用电表合适挡位测试 $VD1$ 是否正常，需正反测试两次

D. 锡焊时先送入焊锡再加热焊盘和焊件，结束时先移走电烙铁再移走焊锡

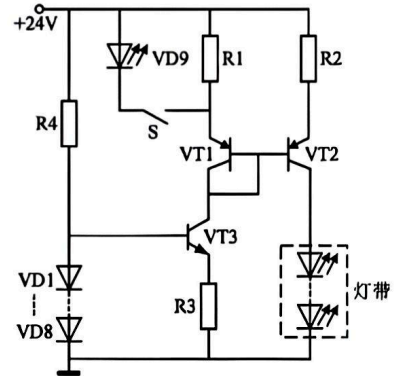
26. 如图所示是小明设计的电源模块和工作电路模块。下列分析中不正确的是



第 26 题图

- A. VD1 断路时, VD6 发光一段时间后熄灭
- B. a 接 B、b 接 A 时, VD5 能阻断电路, 起保护作用
- C. 增大电容 C 的容量, RL 两端的电压波动幅度变小
- D. 电容 C 断路时, 流过 VD6 的电流会时断时续

27. 如图所示是小明设计 灯带电路模型, R1 与 R2、VT1 与 VT2 参数相同, VD1-VD8 为硅二极管。初始状态时, VT1、VT2、VT3 均工作在放大区。下列分析中不正确的是



第 27 题图

- A. 灯带中 LED 的数量增加到一定程度, 灯带会熄灭
- B. VD1 短路时, 流过灯带的电流变大
- C. 适当减小 R4 的阻值, 流过灯带的电流大小基本不变
- D. 开关 S 闭合后, 适当增大 R1 的阻值, VD9 亮度增加, 流过灯带的电流大小基本不变

二、综合题 (本大题共 3 小题, 其中第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。各小题中“_____”处填写合适选项的字母编号)

28. 小明在灯会上看到如图所示的龙形花灯 (以下简称龙灯)。龙灯通过支撑件与支撑杆连接。小明准备设计一款具有动态效果的龙灯, 请完成以下任务:



第 28 题图

(1) 小明从设计的一般原则角度进行了思考, 不合理的是 ▲

(单选, 填字母);

- A. 从可持续发展原则出发, 选择可降解或可重复使用的材料
- B. 从技术规范原则出发, 应使龙灯工作安全可靠, 工作电压越低越好
- C. 从经济原则出发, 在满足强度、稳定性等要求的前提下, 尽量降低成本

(2) 小明从如图所示绳的运动轨迹中得到启发, 准备使多个支撑件做升降运动呈现腾飞的动态效果。采用的构思方法属于 ▲ (单选, 填字母);

- A. 形态分析法
- B. 仿生法
- C. 设问法
- D. 联想法

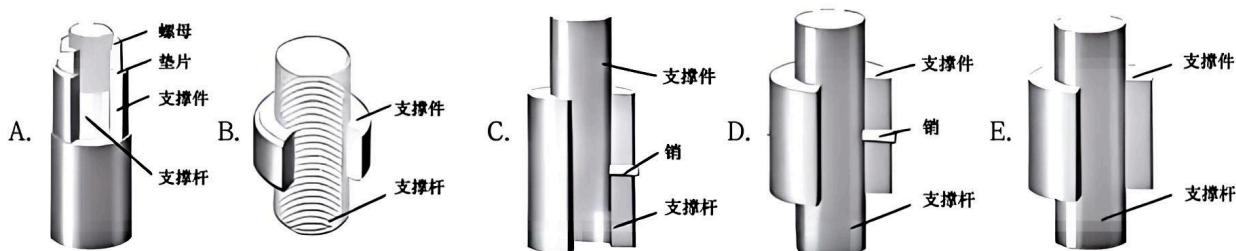
(3) 小明对龙灯本体进行的设计分析中, 不合理的是 ▲ (单选, 填字母);

- A. 构件的尺寸应使各支撑件能协调运动, 从而呈现腾飞的动态效果

B. 龙灯骨架的构件之间均不能有相对运动, 保证其具有足够的强度

C. 安装红、黄 LED 灯组，产生灯光效果

(4) 小明构思了支撑件与支撑杆连接的方案, 其中支撑件可升降的是 ▲ (多选, 填字母);



29. 小明想设计一个装置来实现龙灯位置 2 和位置 4 支撑件的升降，已知相邻两支撑杆之间的距离为 2m。请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：

(a) 位置 2 和位置 4 支撑件运动的速度大小相等、方向相反;

(b) 支撑件升降的行程为 0.6m;

(c) 采用电机驱动, 通过往复运动机构或电机的正反转实现支撑件的升降;

(d) 尽量使用 1 个电机。

请完成以下任务:

(1) 小明构思了四种运动方式来实现支撑件的升降运动, 不合理的是 ▲ (单选, 填字母);

A. 支撑杆不动, 支撑件上下移动

B. 支撑杆带动支撑件一起上下移动

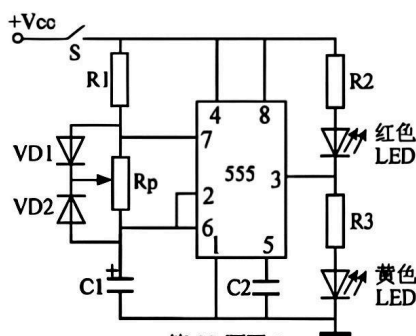
C. 支撑件与支撑杆一起转动

D. 支撑杆转动, 支撑件沿轴线上下移动

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出最优方案的设计草图 (电机可用方框表示, 支撑件与龙灯之间的连接可不表达), 简要说明方案的工作过程;

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明完成了龙灯的机械装置的制作后，为了点缀龙灯，设计了如图所示的实验电路，使红色、黄色 LED 交替发光。请完成以下任务：



第 29 题图 1

(1) 为了增强喜庆感, 希望红色 LED 发光时间变长。对 R_p 的调节正确的是 ▲ (单选, 填字母);

A. 滑动端向上移

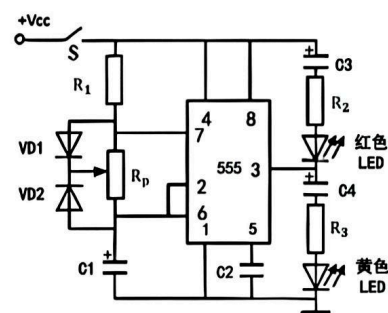
B. 滑动端向下移

(2) 小明希望 LED 发光亮度能渐变, 重新对电路进行了设计, 如图所示。测试时, 发现不能实现预期功能。可行

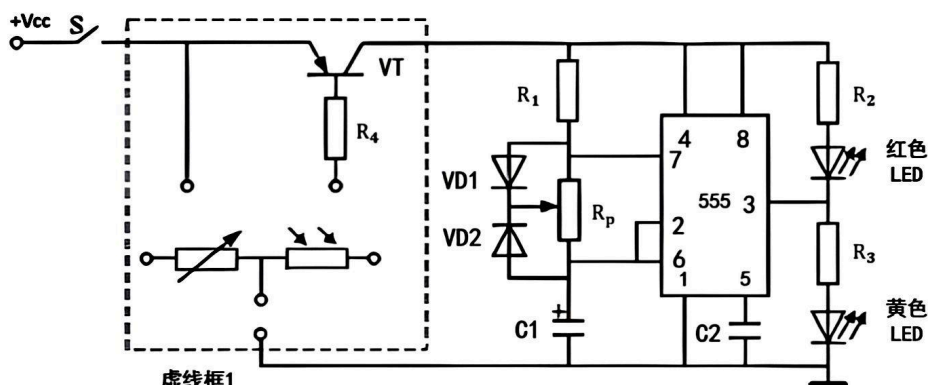
的改进措施是 ▲ (单选, 填字母);

- A. 增加 C3、C4 的放电通路
- B. 增加 C3、C4 的充电通路
- C. 将 C3、C4 替换成容量较小的电容

(3) 为了实现环境光照强度低到一定程度时 LED 才工作, 请帮助小明在虚线框 1 中连线完成电路设计;

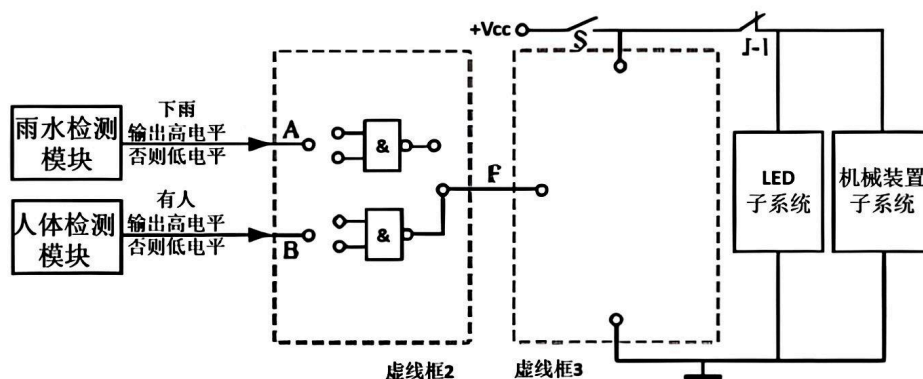


第 29 题图 2



第 29 题图 3

(4) 为了节能, 小明准备用继电器控制龙灯, 当下雨或无观众时, 机械装置子系统和 LED 子系统不工作。请帮助小明完成电路设计, 在虚线框 2 中完成门电路的连接, 其输出信号 F 作为虚线框 3 中电路的输入信号, 并选择电阻、二极管、继电器及合适类型的三极管各一个, 在虚线框 3 中用共发射极接法将电路补充完整。



第 29 题图 4

2025 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

技术试题 参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	A	D	A	B	C	C	A	B	C	D	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) B (1 分)
(2) C (1 分)
(3) BC (2 分)
(4) $y1 > y3$ 或 $y1 \geq y3$ 或 $\text{not } y1 < y3$ 或其他等价答案 (2 分)
(5) 在智能终端软件中新增温度传感器驱动接口，并修改数据处理逻辑以包含温度数据（如每小时取 3 次温度数据的中位数），同时更新服务器端数据库结构以存储温度数据。 (2 分)
14. (1) ①E (1 分)
②A (1 分)
③D (1 分)
(2) ① $i = 0$ (2 分)
② $n = i - k$ (2 分)
③ $n = \max n$ and $\text{total} < \max t$ (2 分)
15. (1) 2 (1 分)
(2) ①B (1 分)
② $i > 0$ and $b[i][0] = b[i-1][0]$ (2 分)
(3) ① $\text{flag} = \text{True}$ (1 分)
② $a[p2][1] = m$ (2 分)
③ $a[p1][1] = a[p1-1][1] + 1$ (2 分)

2025 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

技术试题 参考答案

第二部分 通用技术（共 50 分）

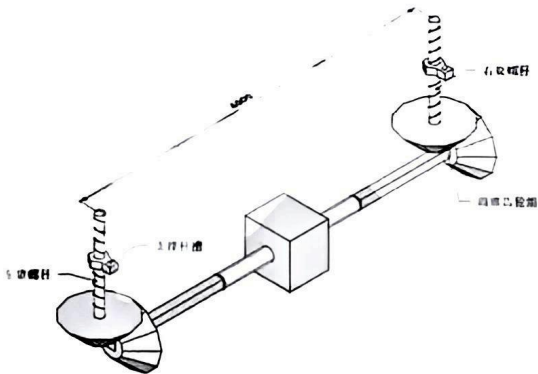
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	B	B	C	D	C	D	D	B	C	A	B

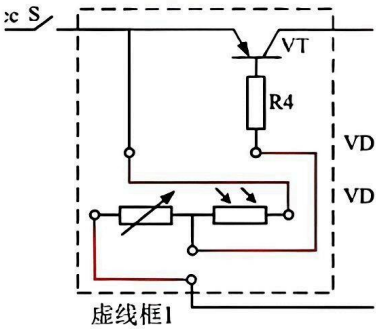
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 26 分）

13. (1) B (2 分)
(2) D (2 分)
(3) B (2 分)
(4) B E (2 分)

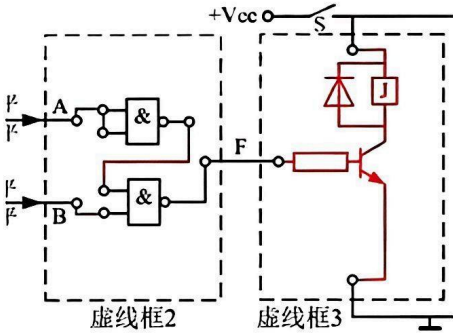
14. (1) C
(2) (3) 略 (6+2 分)



15. (1) B (2 分)
(2) A (2 分)
(3) 如图 (2 分)
(4) 如图 (2 分)



15 (3) 题答案



15 (4) 题答案